Devoir surveillé – MOD08

Lois binomiale, de Poisson et normale ; dénombrement

Sujet A

Durée : 1 h 30

Nom, prénom : ..... **Groupe :** .....

Note : ..... / 20

Consignes. Calculatrice autorisée en mode examen, aucun document. Répondre sur le sujet, dans les zones prévues.

- Toute loi utilisée doit être **nommée avec ses paramètres**.
- Pour chaque probabilité demandée : écrire l'évènement à l'aide de la variable aléatoire, **puis** le résultat. Un résultat seul ne rapporte pas tous les points.
- Probabilités arrondies à 10^{-4}. Le barème est donné à titre indicatif : partie 1 sur 6 points, partie 2 sur 6 points, partie 3 sur 4 points, partie 4 sur 4 points.

Rappels de cours

Loi binomiale $\mathcal{B}(n\,;p)$. On répète n fois, de façon identique et indépendante, une épreuve à deux issues (succès de probabilité p). X compte le nombre de succès ; elle prend les valeurs $0, 1, \ldots, n$.

$$P(X=k)=\binom{n}{k}p^k\,(1-p)^{n-k},\quad \binom{n}{k}=\frac{n!}{k!\,(n-k)!},\quad E(X)=np,\quad \sigma(X)=\sqrt{np(1-p)}.$$

Loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$. Nombre d'évènements rares (pannes, défauts, alarmes) sur une durée ou une zone donnée. Valeurs $0, 1, 2, \ldots$

$$P(X=k)=e^{-\lambda}\,\frac{\lambda^k}{k!},\qquad E(X)=\lambda,\qquad \sigma(X)=\sqrt{\lambda}.$$

Approximation de $\mathcal{B}(n\,;p)$ par $\mathcal{P}(\lambda)$, avec $\lambda=np$. Elle est légitime lorsque les **trois** conditions sont réunies : $n\geq 30$, $p\leq 0{,}1$, $np\leq 10$.

Loi normale $\mathcal{N}(\mu\,;\sigma)$. μ est la moyenne, σ l'**écart-type**. Règle des 68 – 95 – 99,7 :
$P(\mu-\sigma\leq X\leq\mu+\sigma)\approx 0{,}68$, $P(\mu-2\sigma\leq X\leq\mu+2\sigma)\approx 0{,}95$, $P(\mu-3\sigma\leq X\leq\mu+3\sigma)\approx 0{,}997$.

Dénombrement. Ordonner n objets distincts (permutations) : $n!=n\times(n-1)\times\cdots\times 2\times 1$ façons. Choisir k objets parmi n, sans tenir compte de l'ordre (combinaisons) : $\binom{n}{k}$ façons. Si toutes les issues ont la même probabilité :

$$P(A)=\frac{\text{nombre de cas favorables à } A}{\text{nombre de cas possibles}}.$$

Calculatrice. « Fdp » (ou « pd ») donne $P(X=k)$; « FRép » (ou « cd ») donne $P(X\leq k)$.
TI : `binomFdp(n,p,k)`, `binomFRép(n,p,k)`, `poissonFdp(λ,k)`, `poissonFRép(λ,k)`, `normalFRép(a,b,μ,σ)`.
Casio : `Bpd`, `Bcd`, `Ppd`, `Pcd`, `Ncd`. Borne infinie pour la loi normale : `-1E99` ou `1E99`.
Dénombrement (menu `PROB`) : `!` (factorielle), `nCr` (combinaisons).

Partie 1 – Loi binomiale

6 points

Réception de détecteurs inductifs

Un intégrateur de cellules robotisées achète des détecteurs de proximité inductifs M12 par cartons de plusieurs centaines. Le fournisseur annonce que $5\,\%$ des détecteurs présentent un défaut (distance de commutation hors tolérance). À la réception, le technicien prélève 25 détecteurs et les teste sur un banc. L'arrivage est assez important pour assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise.
On note X le nombre de détecteurs **défectueux** dans le prélèvement.

1. Justifier que X suit une loi binomiale. Préciser ses paramètres. **(1 pt)**

2. Calculer l'espérance $E(X)$ et l'écart-type $\sigma(X)$. Interpréter $E(X)$ dans le contexte. **(1 pt)**

3. Calculer la probabilité que le prélèvement contienne exactement 2 détecteurs défectueux. Détailler le calcul à l'aide de la formule, **sans** utiliser les fonctions de loi de la calculatrice. **(1 pt)**

4. Pour chacun des évènements suivants, traduire l'évènement à l'aide de X, puis calculer sa probabilité.

a) Aucun détecteur du prélèvement n'est défectueux. **(0,5 pt)**

b) Le prélèvement contient au moins un détecteur défectueux. **(0,5 pt)**

c) Au moins 23 détecteurs du prélèvement fonctionnent correctement. **(0,75 pt)**

d) Le prélèvement contient au plus 3 détecteurs défectueux. **(0,75 pt)**

5. Règle de réception : l'arrivage est **refusé** si le prélèvement contient plus de 3 détecteurs défectueux. Calculer la probabilité de refuser un arrivage dont la proportion de défectueux est bien de $5\,\%$. **(0,5 pt)**

Partie 2 – Loi de Poisson

6 points

A. Pertes de communication sur le réseau de terrain

Contexte

Sur une ligne d'assemblage, l'automate dialogue avec des îlots d'entrées/sorties déportés par un réseau Profinet. Le diagnostic de l'automate enregistre des **pertes de communication** brèves, qui surviennent de façon aléatoire et indépendante. L'historique montre qu'il se produit **en moyenne** $2{,}5$ **pertes de communication par semaine** de production. On admet que le nombre de pertes au cours d'une semaine suit une loi de Poisson.

1. Définir une variable aléatoire Y adaptée à la situation. Donner sa loi et justifier la valeur de son paramètre. **(0,75 pt)**

2. Calculer l'écart-type de Y. **(0,25 pt)**

3. Calculer la probabilité qu'il ne se produise aucune perte de communication dans la semaine, puis la probabilité qu'il s'en produise exactement 3. Détailler les calculs à l'aide de la formule. **(0,75 pt)**

4. Calculer la probabilité qu'il se produise plus de 4 pertes dans la semaine. **(0,75 pt)**

5. Le technicien réseau veut fixer un seuil k : si une semaine compte plus de k pertes, il lance un diagnostic complet du réseau. Déterminer la plus petite valeur de k telle que $P(Y \leq k) \geq 0{,}95$. Justifier par deux probabilités. **(1 pt)**

B. Approximation d'une loi binomiale par une loi de Poisson

Contexte

Un fabricant livre des cartes d'entrées TOR par lots de 400 cartes. La probabilité qu'une carte soit défectueuse est $0{,}0075$. Le lot est assimilé à un tirage avec remise. On note N le nombre de cartes défectueuses dans un lot.

6. Donner la loi exacte de N et ses paramètres. **(0,5 pt)**

7. Justifier, en vérifiant chacune des conditions, que l'on peut approcher la loi de N par une loi de Poisson. Préciser son paramètre. **(1 pt)**

8. À l'aide de cette loi de Poisson, calculer la probabilité qu'un lot contienne au plus 2 cartes défectueuses. **(0,5 pt)**

9. Calculer la même probabilité avec la loi exacte. Comparer les deux résultats et conclure sur la qualité de l'approximation. **(0,5 pt)**

Partie 3 – Loi normale — 4 points

Temps de cycle d'un robot de palettisation

En fin de ligne, un robot de palettisation prélève des cartons sur un convoyeur et les dépose sur une palette. On note T le temps de cycle du robot, en secondes, pour un carton pris au hasard. On admet que T suit la loi normale $\mathcal{N}(12{,}0\,;0{,}4)$.

1. Calculer la probabilité qu'un temps de cycle soit compris entre $11{,}5$ s et $12{,}5$ s. **(1 pt)**

2. La cadence de la ligne impose un temps de cycle d'au plus $12{,}8$ s. Calculer la probabilité qu'un cycle dépasse $12{,}8$ s. **(1 pt)**

3. À l'aide de la règle des 68 – 95 – 99,7, donner l'intervalle qui contient environ $95\,\%$ des temps de cycle. Ce résultat est-il cohérent avec celui de la question 2 ? Justifier. **(1 pt)**

4. Au cours d'un poste, le robot réalise $1\,000$ cycles. Estimer le nombre moyen de cycles qui dépassent $12{,}8$ s. **(1 pt)**

Partie 4 – Dénombrement

4 points

Vissage robotisé d'un carter

Dans une cellule d'assemblage, un robot équipé d'une visseuse électrique serre les 6 vis de fixation d'un carter de motoréducteur. Les vis sont repérées V_1, V_2, …, V_6. L'ordre dans lequel le robot serre les vis est défini dans son programme.

1. Combien d'ordres de vissage différents le programmeur peut-il définir ? **(1 pt)**

2. Pour garantir la mise en position du carter, la vis V_1 doit être serrée en premier. Combien d'ordres de vissage restent possibles ? **(0,5 pt)**

3. En fin de poste, le contrôleur qualité vérifie à la clé dynamométrique le couple de serrage de 3 vis du carter. L'ordre du contrôle n'a pas d'importance. Combien de groupes de 3 vis différents peut-il contrôler ? **(0,75 pt)**

4. Sur un carter, 2 des 6 vis sont mal serrées (couple insuffisant).

a) Combien de groupes de 3 vis ne contiennent aucune vis mal serrée ? **(0,5 pt)**

b) Combien de groupes de 3 vis contiennent exactement une vis mal serrée ? **(0,5 pt)**

5. Le contrôleur choisit les 3 vis au hasard : tous les groupes de 3 vis ont la même probabilité d'être choisis. Calculer la probabilité que le contrôle détecte au moins une vis mal serrée. **(0,75 pt)**